

一、选择题

1. $\sin(t)\varepsilon(t)$ 是()信号?
 - A. 既是功率信号, 又是周期信号
 - B. 是功率信号, 但不是周期信号
 - C. 不是功率信号, 是周期信号
 - D. 不是功率信号, 也不是周期信号
2. $e^{2t}\varepsilon(-t)$ 的拉普拉斯变换及其收敛域为()
 - A. $\frac{1}{s-2}, \sigma < 2$
 - B. $-\frac{1}{s-2}, \sigma < 2$
 - C. $\frac{1}{s-2}, \sigma > 2$
 - D. $-\frac{1}{s-2}, \sigma > 2$
3. 有一系统, 有 $-1+j$ 与 $-1-j$ 两个极点以及 $-1+100j$ 与 $-1-100j$ 两个零点, 对于响应, 以下说法正确的是()
 - A. $\omega = 1$ 附近有峰值
 - B. $\omega = 1$ 附近有谷值
 - C. $\omega = 100$ 附近有峰值
 - D. 以上说法均不对
4. 对于一个全通系统, 信号通过之后()
 - A. 一定没有幅度失真
 - B. 一定有幅度失真
 - C. 一定有相位失真
 - D. 一定没有相位失真
5. 一因果系统函数 $H(s)$, 所有极点均为单阶, 且均在左半平面上(包括虚轴), 则该系统()
 - A. 一定稳定
 - B. 一定不稳定
 - C. 一定临界稳定
 - D. 无法确定
6. 一离散系统函数为 $F(z) = \frac{z^2}{z-1} (|z| > 1)$, 则 $f(0)$ 的值为()
 - A. 0
 - B. 1
 - C. -1
 - D. ∞
7. $k\varepsilon(k)$ 的 Z 变换式为()
 - A. $\frac{z}{(z-1)^2}$
 - B. $-\frac{z}{(z-1)^2}$
 - C. $\frac{z(z+1)}{(z-1)^2}$
 - D. $-\frac{z(z+1)}{(z-1)^2}$
8. 对于连续因果最小相位系统, 以下说法正确的是()
 - A. 极点与零点均在左半平面
 - B. 极点与零点均在单位圆内
 - C. 极点与零点关于虚轴对称
 - D. 极点与零点关于单位圆镜像对称
9. 已知信号 $f(t)$ 上限频率为 2.5MHz , 则 $f(2t+3) * f(t)$ 的奈奎斯特抽样频率为()Hz。
 - A. 1.25M
 - B. 2.5M
 - C. 5M
 - D. 10M
10. 以下说法错误的是()。
 - A. 连续周期信号的频谱是离散周期的
 - B. 连续非周期信号的频谱是连续的
 - C. 离散周期信号的频谱是离散周期的
 - D. 离散非周期信号的频谱是连续周期的

二、一连续系统 $H(s)$ 的特征方程为 $s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 2s + h = 0$, 求使得系统稳定的 h 的取值范围。

三、已知离散信号 $f_1(k) = \{1, 2, 3\} (k = 1, 2, 3)$, $f_2(k) = \{4, 5, 6\} (k = 4, 5, 6)$, 请写出 $f_1 * f_2$ 。

四、有一 LTI 离散因果系统, 满足 $y(k+2) + \frac{5}{6}y(k+1) + \frac{1}{6}y(k) = e(k)$, 已知 $y(-1) = 1$, $y(-2) = 0$, 试求系统的零输入响应。

五、已知一离散信号的双边 Z 变换为 $F(z) = \frac{2z^2 - 0.5z}{z^2 - 0.5z + 0.06}$, 试求不同收敛域下的原信号 $f(k)$, 并给出 $f(3)$ 的值。

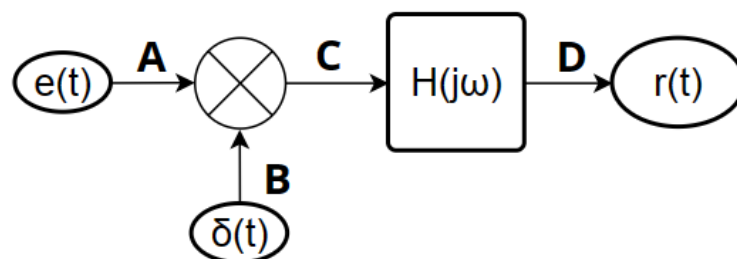
六、证明单边 Z 变换的增序性质(仅讨论加 1 情况即可)。

七、有一 LTI 离散时间因果系统, 满足 $y(k+2) + y(k+1) + 0.25y(k) = e(k+2) + 0.5e(k+1)$, 已知输入为 $e(k) = \cos(k\pi)$, 试求系统函数, 系统的频率响应函数以及系统的零状态响应。

八、已知一连续因果系统, 满足 $r''(t) + 5r'(t) + 6r(t) = e'(t) + e(t)$, 请回答以下问题。

- (1) 请画出该系统的直接型框图。
- (2) 请写出系统相变量形式的状态方程与输出方程。
- (3) 已知 $e(t) = e^{-t}\varepsilon(t)$, 试求系统零状态响应。

九、某一信号系统框图如下图, 已知 $e(t) = \frac{2\sin(t)}{t}$, $\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$, $T = 0.25$, $H(j\omega) = [\varepsilon(\omega + 2) - \varepsilon(\omega - 2)]/4$, 请回答以下问题。



- (1) 请画出 A、B、C、D 四点的频谱图。
- (2) 请写出 $r(t)$ 的表达式。
- (3) 说明输出信号是否失真。